

Algebre Lineaire Cours 17

30/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Exemple de rappel	2
2 Symétries	2

§1 Exemple de rappel

Exemple 1.1.

Soient une droite de $\text{vect}(1, 1, 2)$ et un plan $\Pi : x - 2y + 3z = 0$

On a que $f + g = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, $rg(g) = 1$

Donc $A_g = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ -2 \ 3) \text{tr}(A_g) = 1$

Comme $f = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, $A_f = \mathbb{1}_3 - A_g$

$$\Rightarrow A_f = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ -1 & 7 & -3 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Check:

$$A_f^2 = A_f, \text{Tr}(A_f) = 2, A_f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

§2 Symétries

Définition 2.1.

Une symétrie dans $\mathbb{R}^n$ est une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tq

$$f \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^n} \quad (3)$$

Proposition 2.1.

f est une symétrie

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(\mathbb{1} + f) = g \text{ est une projection} \quad (4)$$

Preuve.

$$\frac{1}{2}(\mathbb{1} + f) = \frac{1}{4}(\mathbb{1} + 2f + f \circ f) \quad (5.1)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{1} = f \circ f \quad (5.2)$$

Si $n = 2$

- $rg(g) = 0$ $f = -\text{id}$, miroir: $(0, 0)$, lumière vers $(0, 0)$
- $rg(g) = 2$ $f = \text{id}_2$, miroir: $\mathbb{R}^2$, lumière $(0, 0)$
- $rg(g) = 1$

Si $n = 3$ $g = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + f) = g^2$

- $rg(g) = 0$ $f = -\text{id}$, miroir: $(0, 0, 0)$, lumière vers $(0, 0, 0)$
- $rg(g) = 3$ $f = \text{id}$, miroir: $\mathbb{R}^3$

□

Exemple 2.1.

$$2x + y = 0 \quad (6)$$

(miroir)

$$x - 5y = 0 \quad (7)$$

(lumière)

$$g = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + f) = g^2 \quad (8)$$

$$A_g = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$A_f = 2A_g - \mathbb{1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -9 & -10 \\ -4 & 9 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$A_f^2 = \frac{1}{121} \begin{pmatrix} 121 & 0 \\ 0 & 121 \end{pmatrix} = \mathbb{1} \quad (11)$$

Exemple 2.2.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \mapsto \frac{1}{5}(4x - 2y - 7z, -x + 3y - 7z, -x - 2y - 2z) \quad (12)$$

$$A_f = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -7 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$A_f^2 = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \mathbb{1} \quad (14)$$

Donc f est une symétrie

$$A_g = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -7 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \right) \quad (15.1)$$

$$= \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 9 & -2 & -7 \\ -1 & 8 & -7 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad (15.2)$$

$$\mathbb{1} - A_g = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 7) \quad (16)$$

Donc “miroir” de $f : x + 2y + 7z = 0$ “direction lumière de “ $f : (1, 1, 1)$